

Documento de Projeto de Software

Histórico de revisões do Documento

Versão Data (XX.YY) (DD/MMM/YYYY)		Autor	Descrição
1.0	07/04/2026	Grupo 3	Criação do documento

Índice

1. Introdução	4
1.1. Propósito do Documento de Requisitos	4
1.2. Público Alvo	4
2. Descrição Geral do Produto	5
2.1. Situação Atual	5
2.2. Escopo	5
2.3. Atores	7
2.4. Premissas	7
3. Requisitos	8
3.1. Requisitos Funcionais (Cliente)	8
3.2. Requisitos Funcionais (Gerente)	8
3.3. Requisitos Não Funcionais	8
3.4. Regras de Negócio	9

1. Introdução

1.1. Propósito do Documento de Requisitos

Este documento tem como objetivo especificar detalhadamente os requisitos do sistema de totens de autoatendimento para estabelecimentos do ramo alimentício. Ele servirá como base para o desenvolvimento, validação e evolução do sistema pela equipe técnica.

O documento descreve as funcionalidades do sistema, suas interfaces (totens, painel administrativo e integrações externas) e o comportamento esperado durante a realização de pedidos, gerenciamento do cardápio e processamento de pagamentos.

1.2. Público Alvo

Este documento destina-se aos profissionais envolvidos no desenvolvimento e utilização do sistema de totens de autoatendimento, incluindo desenvolvedores, analistas de sistemas, testadores e gestores do estabelecimento.

Também é direcionado aos stakeholders do projeto, que utilizam este documento para compreender as funcionalidades, regras de negócio e comportamento esperado do sistema.

2. Descrição Geral do Produto

Este documento apresenta a especificação de requisitos do sistema de totens de autoatendimento para estabelecimentos do ramo alimentício. O sistema tem como objetivo permitir que clientes realizem pedidos de forma autônoma, visualizem o cardápio, personalize itens e efetuem pagamentos diretamente no totem.

Além disso, o sistema disponibiliza um painel administrativo que permite aos gestores do estabelecimento gerenciar produtos, preços, cardápio e acompanhar relatórios de vendas, garantindo maior controle e eficiência operacional.

2.1. Situação Atual

Atualmente, os estabelecimentos do ramo alimentício realizam o atendimento de pedidos de forma presencial, com auxílio de atendentes ou caixas. Esse modelo pode gerar filas em horários de pico, aumentar o tempo de espera e estar sujeito a erros humanos na anotação dos pedidos.

Além disso, a atualização de cardápios e preços nem sempre ocorre de forma ágil, dificultando a gestão e podendo causar inconsistências nas informações apresentadas aos clientes.

2.2. Escopo

Nº	Módulo	Descrição
1	Descrição Geral	Sistema de totens de autoatendimento para estabelecimentos alimentícios, permitindo que clientes realizem pedidos e pagamentos de forma autônoma.
2	Funcionalidades Principais	Visualização de cardápio, seleção e personalização de produtos, carrinho de pedidos, pagamento integrado e emissão de comprovante.
3	Painel Administrativo	Permite ao gerente cadastrar produtos, definir preços, organizar o cardápio e visualizar relatórios de vendas.
4	Integrações	Integração com sistema de cozinha para envio automático dos pedidos e APIs de pagamento.

5	Usuários Envolvidos	Clientes, gerentes do estabelecimento, administradores do sistema e equipe de cozinha.
6	Plataformas	Totens touchscreen (front-end) e painel web administrativo.
7	Fora do Escopo	Desenvolvimento do hardware dos totens, logística de entrega e integrações não especificadas.

2.3. Atores

O aplicativo possui quatro tipos de atores, são eles:

- **Usuário Administrador**
- **Usuário Cliente**
- **Usuário Sistema**
- **Usuário Gerente**

Nº	Ator	Definição e Privilégio de Acesso e Segurança
1	Usuário Administrador	Responsável pela administração geral do sistema, incluindo gerenciamento de estabelecimentos, controle de acesso e configurações globais.
2	Usuário Cliente	Usuário final que interage com o totem para visualizar o cardápio, realizar pedidos, personalizar itens e efetuar pagamentos.
3	Usuário Sistema	Responsável por gerenciar o estabelecimento, incluindo cadastro de produtos, definição de preços, organização do cardápio e acompanhamento de relatórios de vendas.
4	Usuário Gerente	Responsável por receber e preparar os pedidos enviados pelo sistema, garantindo a produção conforme as solicitações realizadas nos totens.

2.4. Premissas

É necessário que o estabelecimento possua infraestrutura mínima de TI, incluindo conexão estável com a internet e fornecimento contínuo de energia elétrica.

Além disso, o sistema dependerá da disponibilidade de um servidor (próprio ou em nuvem) para hospedagem do back-end e banco de dados, bem como da correta configuração dos totens para acesso ao sistema.

3. Requisitos

3.1. Requisitos Funcionais (Cliente)

ID	Descrição
RF01	O sistema deve exibir o cardápio com nome , foto, descrição e preço dos itens
RF02	O sistema deve permitir navegar por categorias (bebidas, lanches, sobremesas)
RF03	O sistema tem que permitir adicionar produtos no carrinho
RF04	O sistema deve permitir personalizar pedidos (adicionar ou remover ingredientes)
RF05	O sistema deve mostrar um breve resumo do pedido antes da confirmação do pagamento
RF06	O sistema deve permitir editar a quantidade de produto no carrinho ou remover
RF07	O sistema deve processar pagamento por cartão ou pix
RF08	O sistema deve emitir comprovante ou a senha de retirada do pedido após a confirmação do pagamento

3.2. Requisitos Funcionais (Gerente)

ID	Descrição
RF09	O sistema deve permitir cadastrar, editar e remover itens do cardápio
RF10	O sistema deve permitir organizar os itens em categoria
RF11	O sistema deve gerar relatório de vendas, para futuras análises
RF12	O sistema deve exigir login e senha para acessar o painel do administrador

3.3. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Categoria
RNF01	O totem deve responder a interações do usuário	Desempenho
RNF02	O envio do pedido para a cozinha deve ocorrer em até 10 min após a confirmação do pagamento	Desempenho
RNF03	O Sistema tem que está disponível em 99% no horários de funcionamento do estabelecimento	Disponibilidade
RNF04	O cliente deve ser capaz de finalizar um pedido sem ajuda externa	Usabilidade
RNF05	A interface deve ser acessível para usuários sem experiência com tecnologia	Usabilidade

RNF06	O sistema deve garantir a integridade dos pedidos e principalmente dos pagamentos	Confiabilidade
RNF07	O sistema deve ser recuperar de falhas sem perder os pedidos já confirmados	Confiabilidade
RNF08	O sistema deve ter proteção de dados, além de não permitir acesso do SO pelo totem	Segurança
RNF09	Os dados do pagamento devem ser ser criptografados	Segurança
RNF10	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD no tratamento de dados dos clientes	Segurança
RNF11	O painel administrativo deve ter autenticação para acesso	Segurança
RNF12	O sistema deve possuir documentação completa	Documentação
RNF13	O sistema deve gerar logs de erros e permitir atualizações remotas	Manutenibilidade

3.4. Regras de Negócio

ID	Descrição
RN01	Um pedido só pode ser enviado para a coxinha após a confirmação do pagamento
RN02	Itens não disponíveis não podem ser adicionados no carrinho
RN03	O sistema não pode armazenar os dados do cartão de crédito por completo dos clietes
RN04	Toda venda deve gerar um registro no banco de dados para fins de relatórios futuros

3.5. Identificação dos Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Descrição
UC1	Processar pedido e pagamento	O sistema recebe os dados do totem, valida o pagamento, envia o pedido automaticamente para a cozinha e atualiza o banco de dados
UC2	Gerenciar métodos de pagamento e relatórios	Permite ao administrador configurar e gerenciar os métodos de pagamento disponíveis no sistema, gerar e acompanhar relatórios globais de transações financeiras.
UC3	Pedido sendo realizado e finalizado	Cliente seleciona opções de identificação, produtos desejados, forma de pagamento e finalização do pedido
UC4	Gerenciar Estabelecimento e Cardápio	Permite ao gerente cadastrar e manter dados da loja, produtos e preços, garantindo a atualização do cardápio exibido nos totens.

3.6. Diagrama de Casos de Uso

Ator: Sistema

Objetivo: Automatizar o processamento e a comunicação entre o totem de autoatendimento, o painel administrativo, o banco de dados e a cozinha, garantindo a integridade das operações e pagamentos.

Pré-condições:

- O servidor e o banco de dados devem estar operantes e online.
- As integrações com a maquininha de cartão/API de Pix e com a impressora/monitor da cozinha devem estar ativas.

Pós-condições:

- As informações de pedidos, pagamentos e atualizações de cardápio são processadas e sincronizadas corretamente em todos os terminais.
- Os relatórios de vendas são atualizados no painel do administrador.

Fluxo Principal:

- O Sistema recebe a confirmação de um pagamento aprovado no totem.
- O Sistema gera um número de pedido/senha único.
- O Sistema registra os detalhes da venda e do pagamento no banco de dados.
- O Sistema envia os detalhes do pedido (itens e personalizações) automaticamente para o monitor/impressora da cozinha.
- O Sistema envia o comando de impressão do comprovante e da senha para a impressora do totem.
- O Sistema atualiza os dados do painel administrativo para a geração de relatórios de vendas.

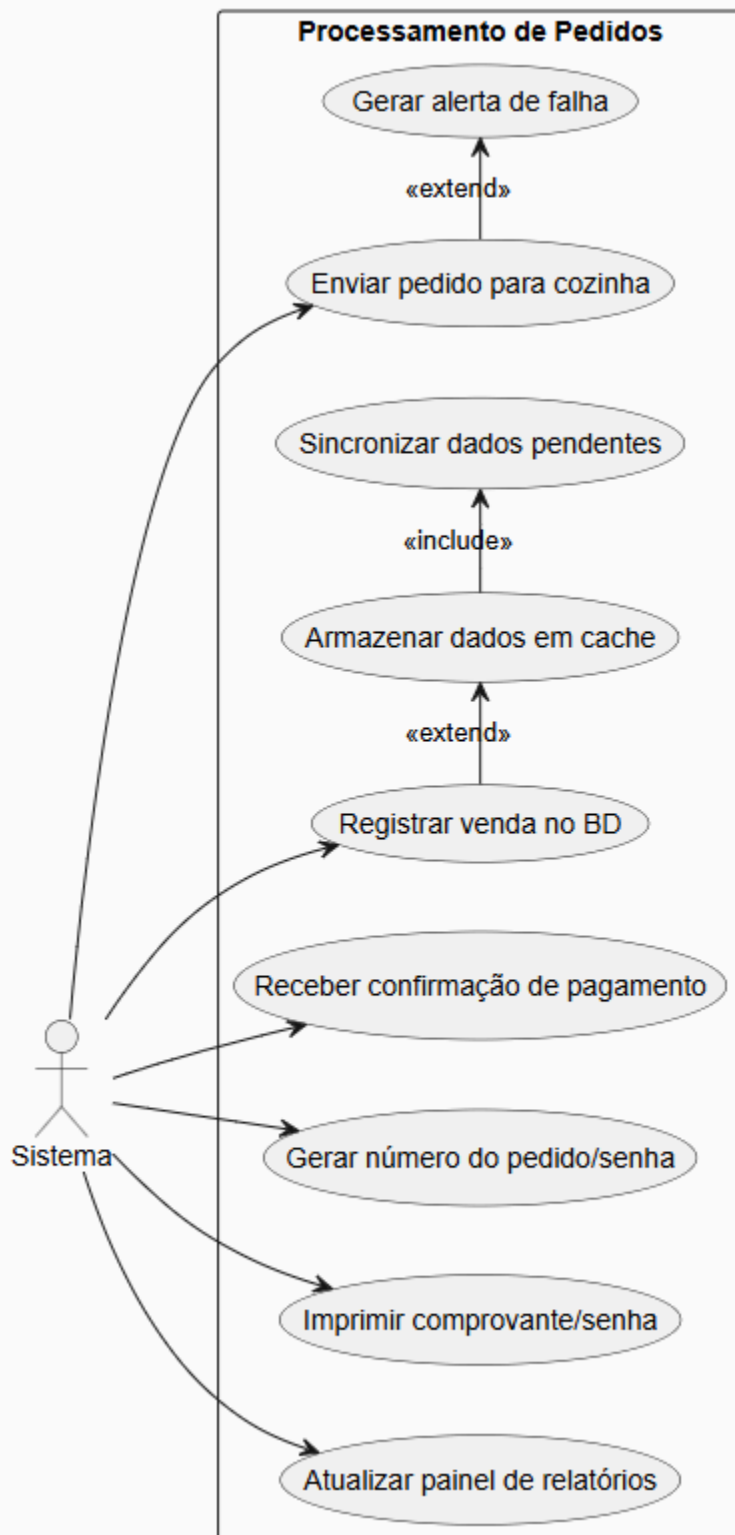
Fluxos alternativos:

Falha na comunicação com a cozinha:

- O Sistema detecta que o envio do pedido falhou.
- O Sistema tenta reenvio automático. Se persistir a falha, gera um alerta no painel administrativo e/ou no próprio totem.

Queda de conexão durante a criação do pedido:

- O Sistema armazena os dados localmente no totem (cache).
- Assim que a conexão for restabelecida, o Sistema sincroniza os dados pendentes com o servidor para não perder o pedido confirmado.



Ator: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador configure e gerencie os métodos de pagamento disponíveis no sistema, bem como gerar e acompanhar relatórios de transações financeiras, garantindo controle e análise das operações.

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema administrativo
- O sistema deve estar disponível e conectado ao banco de dados

Pós-condições:

- Os métodos de pagamento são configurados corretamente no sistema
- Os relatórios financeiros são gerados e atualizados
- Os dados são persistidos no banco de dados

Fluxo Principal:

- O administrador acessa o painel administrativo
- O sistema exibe as opções de gerenciamento
- O administrador seleciona a opção de métodos de pagamento ou relatórios
- Caso escolha métodos de pagamento:
- O administrador visualiza os métodos disponíveis
- O administrador cadastra, edita ou remove métodos de pagamento
- O sistema valida as informações fornecidas
- O sistema salva os dados no banco

Caso escolha relatórios:

- O administrador solicita a geração de relatórios financeiros
- O sistema coleta os dados das transações
- O sistema processa as informações
- O sistema exibe o relatório ao administrador
- O administrador acompanha os dados apresentados
- O sistema confirma a operação

Fluxos alternativos:

- Se algum dado estiver incorreto ou incompleto:
- O sistema exibe uma mensagem de erro
- O administrador deve corrigir as informações

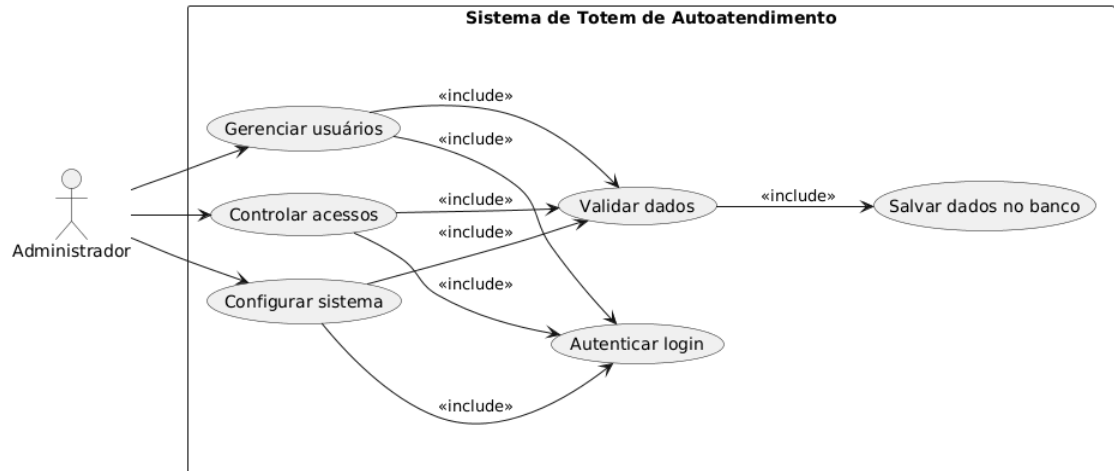
Ao ocorrer falha na geração de relatórios:

- O sistema informa que não foi possível gerar o relatório
- O administrador pode tentar novamente

Ao ocorrer falha na comunicação com o banco de dados:

- O sistema registra o erro
- O sistema informa que a operação não foi concluída

UC2 - Administrador



Ator: Cliente

Objetivo: Fazer o pedido utilizando o sistema no totem, fazendo o processo de escolher se identificar ou não, escolha dos produtos disponíveis dentre as opções categorizadas no sistema com descrição e imagem, selecionar método de pagamento e optar pela impressão ou não do cupom com número do pedido, sendo visível o número do pedido no totem quando o pagamento é finalmente processado sendo o pedido confirmado.

Pré-condições:

- O cliente deve ir até o estabelecimento fazer o pedido uma vez que a aplicação é voltada para funcionamento no local do estabelecimento.
- O cliente pode ou não ter um cadastro no estabelecimento, não sendo obrigado a informar informações como nome e CPF no ato do pedido.
- O estabelecimento precisa estar com o totem disponível, devidamente conectado a fonte de energia e internet com o sistema atuando e devidamente linkado ao banco de dados e servidor.

Pós-condições:

- O método de pagamento para o pedido deve ser válido para que, após o tempo de processamento da operação, o pedido seja confirmado pelo sistema e enviado para a cozinha.
- O sistema de envio dos pedidos para a cozinha, seja a modo físico ou digital, deve estar operando para que o pedido seja recebido.

Fluxo Principal:

- O cliente chega ao estabelecimento e inicia o pedido pelo totem.
- Ao iniciar se depara com a possibilidade de inserir dados para identificação ou seguir anônimo.
- Dentre as opções catalogadas, o cliente navega pelos produtos cadastrados colocando itens em seu carrinho através do botão "Inserir" e aumenta ou diminui nas opções "+" e "-".
- O cliente clica no ícone de carrinho para ver os itens de seu pedido.
- No carrinho, seleciona "x" para sair e retornar a navegação dos produtos, "Abandonar" caso queira deixar o pedido ou "Finalizar" caso queira ir para a área de pagamento.
- Ao clicar em "Finalizar", a opção "Inserir CPF na nota fiscal" é apresentada com campo editável, botão de "Confirmar" e botão "seguir sem se identificar".
- A seguir, a lista de botões com os métodos de pagamento são apresentados ao cliente para seleção.
- Ao selecionar o método de pagamento, o cliente é apresentado ao passo a passo de acordo com a opção escolhida.

Fluxos alternativos:

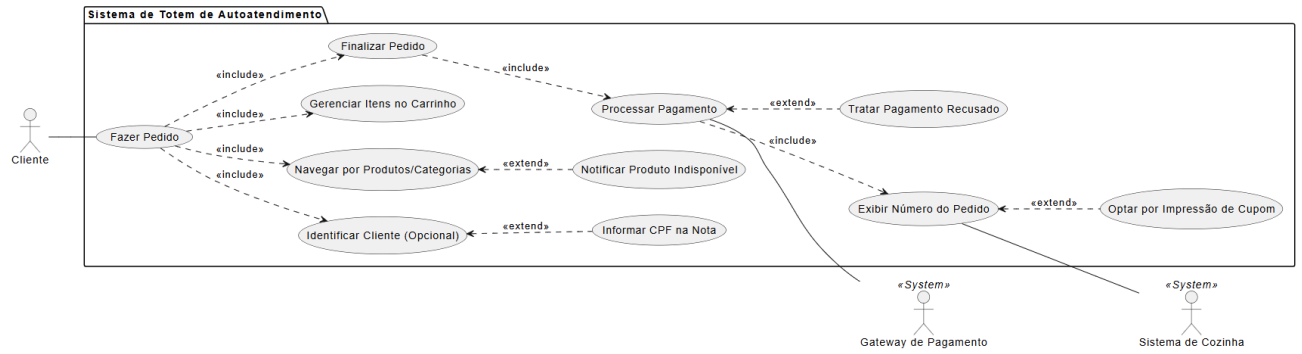
Selecionar um item temporariamente definido como indisponível no cardápio:

- Sistema emite mensagem pop up de produto não disponível.

Pagamento recusado:

- A tela de orientações deve voltar para a tela de opções de pagamento para que seja selecionado outro método de pagamento.
- O sistema não exclui automaticamente o pedido para evitar desistência de compra.

UC3- Cliente interage com o sistema



Ator: Gerente do estabelecimento

Objetivo: Permitir que o gerente cadastre, atualize e gerencie o cardápio e as informações do estabelecimento, garantindo que os dados exibidos nos totens estejam sempre corretos e atualizados.

Pré-condições:

- O gerente deve estar autenticado no sistema administrativo
- O sistema deve estar disponível e conectado ao banco de dados

Pós-condições:

- Os dados do estabelecimento e/ou cardápio são persistidos no banco
- As alterações ficam disponíveis para os totens em tempo real ou na próxima sincronização

Fluxo Principal:

- O gerente acessa o painel administrativo
- O sistema exibe as opções de gerenciamento
- O gerente escolhe uma ação (ex: cadastrar produto, editar preço)
- O gerente insere ou altera os dados necessários
- O sistema valida as informações fornecidas
- O sistema salva os dados no banco
- O sistema atualiza o cardápio disponível nos totens

Fluxos alternativos:

Se algum dado estiver incorreto ou incompleto:

- O sistema exibe uma mensagem de erro
- O gerente deve corrigir as informações

Ao tentar editar/remover um produto que não existe:

- O sistema informa que o item não foi encontrado